SOCKET-SCTP-WEBSOCKET

소켓·WebSocket·SCTP

연관 기출 · 131-2-5, 132-3-4

한눈에 이해

소켓은 통신을 여는 프로그래밍 창구이고, 그 창구에서TCP·UDP·SCTP같은 전송 방식을 선택합니다.

정의와 핵심 원리

소켓은 주소·포트 등 종단점을 통해 송수신하는 운영체제 인터페이스입니다. WebSocket은 HTTP 기반 오프닝 이후 TCP 위에서 메시지 프레임을 교환하는 응용 프로토콜이며 SCTP는 메시지 기반의 신뢰성 있는 전송 프로토콜입니다.

• TCP 서버는 socket → bind → listen → accept 후 연결된 소켓으로 송수신하고 클라이언트는 socket → connect를 수행합니다. 스트림의 read/write 한 번이 애플리케이션 메시지 하나와 일치하지 않으므로 길이·구분자 등 프레이밍이 필요합니다.

• UDP는 연결 설정 없이 데이터그램을 교환하며 응용이 손실·순서·혼잡·MTU를 고려해야 합니다. HTTP는 요청·응답 의미를 제공하는 응용 프로토콜이 므로 소켓과 배타적 대안이 아닙니다. WebSocket도 인증·권한·Origin검증과 TLS가 필요합니다.

• SCTP는 association을 만들고 공통헤더와 chunk를 사용합니다. INIT → INIT ACK → COOKIE ECHO → COOKIE ACK의 쿠키 방식, 스트림별 순서화, TSN·SACK, 멀티호밍을 제공합니다. 멀티스트리밍이 모든 종류의 HOL지연을 없애거나 멀티호밍이 자동 대역 합산을 뜻하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
TCP socket	신뢰성 바이트 스트림	응용 프레이밍 필요
WebSocket	양방향 메시지 프레임	브라우저·웹 연계
SCTP	멀티스트림 메시지·멀티호밍	지원망·방화벽·구현 검토

적용 예제

실시간 대시보드

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서버가 초당 상태 변경을 브라우저로 전달

1. 처음 HTTP 오프닝에서 사용자와 Origin을 확인합니다.
2. WebSocket 세션에 서 구독 권한을 검증하고 메시지 크기를 제한합니다.
3. 연결이 끊기면 마지막 이벤트 번호를 기준으로 재동기화합니다.
4. 일반 조회HTTP와 푸시WebSocket의 역할을 나누어 상태를 관리합니다.

결과·해석: 소켓API·전송 계층·응용 프로토콜을 계층별로 설명합니다.

전제·주의: WebSocket 연결이 살아 있어도 업무 이벤트의 exactly-once 처리는 별도 설계입니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층과 정의 → 소켓 호출 흐름 → TCP·UDP·WebSocket 비교 → SCTP 구조·쿠키 → 보안·복구

- HTTP를 소켓을 사용하지 않는 통신이라 고 설명하지 않습니다.
- SCTP의 association과TCP 연결을 완전히 같은 기능으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. TCP수신에서 프레이밍이 필요한 이유는 무엇입니까?
2. SCTP의 stream과TSN은 어떤 역할입니까?
3. WebSocket의 인증은 연결 이후 에도 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9260: Stream Control Transmission Protocol - R. Stewart et al. / IETF; 2022-06; 확인 2026-11-05.
- RFC6455: The WebSocket Protocol - I. Fette; A. Melnikov / IETF; 2011-12; 확인 2026-11-05.
- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.